

20.2 特征值的代数重数和几何重数(A是n阶阵)

定理：复方阵 A 可对角化 $\iff$ 对任意特征值 $\lambda_i, GM(\lambda_i) = AM(\lambda_i)$.

(证明见《线性代数与几何（第2版，上）》，Page 216--220)

事实上，设 A 共有 k 个互异特征值，则
$$\sum_{i=1}^k AM(\lambda_i) = n.$$

若 $\forall i, GM(\lambda_i) = AM(\lambda_i)$, 则 $GM(\lambda_1) + \cdots + GM(\lambda_k) = n$.

此时, A 有 n 个线性无关的特征向量（这是因为把不同特征值对应的线性无关的特征向量放在一起，它们依然是线性无关的(见中文书, P217, 定理6.16)），

从而 A 可对角化.

20.2 特征值的代数重数和几何重数

例：判断 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化，若可以，求 S 使 $S^{-1}AS$ 为对角阵.

解： $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 3) \implies \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3.$

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \implies \dim N(A - \lambda_1 I) = 2.$$

于是 $AM(\lambda_1) = 2 = GM(\lambda_1).$

又 $GM(\lambda_3) = AM(\lambda_3) = 1.$

因此， A 可对角化.

20.2 特征值的代数重数和几何重数

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, A - I \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (经初等行变换)

$(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\mathbf{x}_1 = (2, 1, 0)^T, \mathbf{x}_2 = (-1, 0, 1)^T$.

对 $\lambda_3 = 3, A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (经行变换)

$(A - 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\mathbf{x}_3 = (0, 1, 1)^T$.

20.2 特征值的代数重数和几何重数

$$\text{令 } S = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{则 } S^{-1}AS = S^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix} S = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

20.2 特征值的代数重数和几何重数

注：可以看到，使 A 对角化的矩阵 S 不是唯一的. 一个特征向量乘以非零常数后仍是属于同一特征值的特征向量，所以若用任意非零常数乘以 S 的某列，则得一个新的使 A 对角化的矩阵. 而对于重特征值则可能有更大自由度. 上例中由 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 的任意线性组合得到的两个线性无关的向量都可充当 S 的前两列.

20.2 特征值的代数重数和几何重数

例：设 $A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 B 为 $r \times (n-r)$ 矩阵.

$$\implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 1, \quad \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = -1.$$

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & -2I_{n-r} \end{pmatrix} \text{ 的秩为 } n-r \implies GM(\lambda_1) = r = AM(\lambda_1).$$

$$A - \lambda_{r+1} I = \begin{pmatrix} 2I_r & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 的秩为 } r \implies GM(\lambda_{r+1}) = n-r = AM(\lambda_{r+1}).$$

故 A 可对角化.

20.3 矩阵可对角化的应用

若矩阵 A 可对角化, 则可快速计算 A^k .

例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 求 A^{10} .

解: A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$.

$\Rightarrow A$ 可对角化.

20.3 矩阵可对角化的应用

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},$$

对 $\lambda_1 = 1$, $A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$

$(A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\mathbf{x}_1 = (3, 1)^T.$

对 $\lambda_2 = -2$, $A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

$(A - \lambda_2 I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\mathbf{x}_2 = (0, 1)^T.$

20.3 矩阵可对角化的应用

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},$$

由 $A\mathbf{x}_1 = 1 \cdot \mathbf{x}_1$, $A\mathbf{x}_2 = (-2) \cdot \mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

令 $S = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $S^{-1}AS = S^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \equiv \Lambda$.

故 $A = S\Lambda S^{-1}$.

$$\Rightarrow A^{10} = (S\Lambda S^{-1})^{10} = S\Lambda^{10}S^{-1} = S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^{10} \end{pmatrix} S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-2^{10}}{3} & 2^{10} \end{pmatrix}$$

20.3 矩阵可对角化的应用

例（Markov过程）：

每年海淀区以外人口的 10% 迁入海淀区，而海淀区人口的 20% 迁出. 这给出一个差分方程：

设最初外部人口为 p_0 , 内部人口为 q_0 , 则一年以后

$$\text{外部人口 } p_1 = 0.9p_0 + 0.2q_0,$$

$$\text{内部人口 } q_1 = 0.1p_0 + 0.8q_0.$$

即

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix}.$$

20.3 矩阵可对角化的应用

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix}.$$

这个虚构的人口迁移过程有两个特点：(1)人口总数保持不变；(2)海淀区外部和内部的人口数不是负的. 我们称之为Markov(马尔科夫)过程.

由性质(1), 矩阵A每一列元素之和为 1; 由性质(2), 矩阵元素非负. 同样 p_0, q_0, p_1, q_1 等也非负.

20.3 矩阵可对角化的应用

记 $A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 1.7\lambda + 0.7 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.7.$$

$$\lambda_1 = 1, A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -0.1 & 0.2 \\ 0.1 & -0.2 \end{pmatrix} \text{ 取对应的特征向量 } \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 0.7, A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 \end{pmatrix} \text{ 取对应的特征向量 } \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

取 $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A = S\Lambda S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

20.3 矩阵可对角化的应用

于是我们可求 A^k 和 k 年之后的人口分布:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix} &= A^k \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = S \Lambda^k S^{-1} \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (0.7)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & (0.7)^k 1 \\ 1 & (0.7)^k (-1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(p_0 + q_0) \\ \frac{1}{3}p_0 - \frac{2}{3}q_0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{p_0 + q_0}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{p_0 - 2q_0}{3} (0.7)^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

20.3 矩阵可对角化的应用

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = \frac{p_0 + q_0}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{p_0 - 2q_0}{3} (0.7)^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

可以看出, 经过很多年之后, $(0.7)^k$ 会变得非常小, 从而这个解达到一个极限状态:

$$\mathbf{u}_\infty = \begin{pmatrix} p_\infty \\ q_\infty \end{pmatrix} = \frac{p_0 + q_0}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

此时, 总人口仍为 $p_0 + q_0$, 与初始状态相同. 但在此极限状态下, 总人口的 $\frac{2}{3}$ 在外部, $\frac{1}{3}$ 在内部, 并且这个数据无论初始分布 p_0, q_0 怎样总成立.

20.3 矩阵可对角化的应用

$$\begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

注意到 $A\mathbf{u}_\infty = \mathbf{u}_\infty$, $\mathbf{u}_\infty = \begin{pmatrix} p_\infty \\ q_\infty \end{pmatrix} = \frac{p_0 + q_0}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

即这个稳定状态是Markov矩阵 A 关于 $\lambda = 1$ 的特征向量.

§ 22 实对称矩阵

学习目标(部分关键词)

什么是**实对称矩阵**(实数域上的对称矩阵)?

实对称阵的特征值都是实数.

实对称阵属于不同特征值的特征向量相互正交.

实对称阵可用**正交阵**相似于对角阵.

22.1 实对称矩阵的特征值与特征向量

若矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 为**对称矩阵**.

本节主要讨论**实对称**矩阵的性质. 这类矩阵应用广泛, 理论丰富、优美.

一个实矩阵的特征值可能是虚数, 如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 但

定理: **实对称**矩阵的特征值都是实数.

证明: 设实对称矩阵 A 有 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. 则(“上横”表示“取复共轭”)

$$\left. \begin{aligned} \bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} &= \lambda \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x}, \\ \bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} &= \bar{\mathbf{x}}^T \bar{A}^T \mathbf{x} = (\overline{A\mathbf{x}})^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x}, \end{aligned} \right\} \implies (\lambda - \bar{\lambda}) \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = 0.$$

因 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} > 0$, 故 $\bar{\lambda} = \lambda$, 即 λ 为实数.

22.1 实对称矩阵的特征值与特征向量

属于不同特征值的特征向量线性无关, 对实对称矩阵有更强的结果.

定理: 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量相互正交.

证明: 设 λ 与 μ 是实对称矩阵 A 的两互异特征值(由前面定理 λ, μ 是实数), $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是相应特征向量, 即 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, A\mathbf{y} = \mu\mathbf{y}$.

于是

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{y}^T A\mathbf{x} &= \lambda \mathbf{y}^T \mathbf{x}, \\ \mathbf{y}^T A\mathbf{x} &= \mathbf{y}^T A^T \mathbf{x} = (A\mathbf{y})^T \mathbf{x} = \mu \mathbf{y}^T \mathbf{x}, \end{aligned} \right\} \implies (\lambda - \mu) \mathbf{y}^T \mathbf{x} = 0.$$

而 $\lambda \neq \mu$, 故 $\mathbf{y}^T \mathbf{x} = 0$.

22.1 实对称矩阵的特征值与特征向量

例: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$.

$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为分别属于 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ 的特征向量.

易见 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 正交.

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

回忆：矩阵 A 可对角化 $\iff A$ 有一组特征向量作为空间的基.

故若 A 是可对角化的实对称阵, 则存在 A 的一组特征向量构成空间的单位正交基.

事实上,

定理：任何实对称阵都正交相似于对角阵, 即对**实对称**阵 A , 存在正交阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角阵.

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

证明：对矩阵 A 的阶数用数学归纳法.

$n = 1$ 时结论成立. 假设结论对 $n - 1$ 阶矩阵成立.

对 n 阶实对称阵 A , 设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, \lambda_1 \in \mathbb{R}, \alpha_1 \in \mathbb{R}^n$, 且 $\|\alpha_1\| = 1$. 则 α_1 可扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 进一步正交化, 得一组标准正交基, 记为 $\alpha_1, \beta_2, \dots, \beta_n$.

则 $P = (\alpha_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 为正交阵, 且

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

由 $A^T = A$ 得 $P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$ 且 $A_1^T = A_1$.

由归纳假设知, 对 $n-1$ 阶实对称矩阵 A_1 , 存在正交阵 U_1 , 使

$$U_1^T A_1 U_1 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_1 \end{pmatrix}$, 则 $Q = P U$ 为正交阵, 且

$$Q^T A Q = U^T P^T A P U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

例： 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求正交阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角阵.

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

解:

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 & -1 \\ 1 - \lambda & -\lambda & -1 & 1 \\ 1 - \lambda & -1 & -\lambda & 1 \\ 1 - \lambda & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -\lambda - 1 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -\lambda - 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)^2(\lambda^2 + 2\lambda - 3) = (1 - \lambda)^2(\lambda - 1)(\lambda + 3).\end{aligned}$$

因此 A 的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \lambda_4 = -3$.

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 可求出齐次线性方程组 $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda_4 = -3$, 可求出齐次线性方程组 $(A + 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系:

$$\mathbf{x}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

作正交化(只需对 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 进行),

$$\xi_1 = \mathbf{x}_1,$$

$$\xi_2 = \mathbf{x}_2 - \frac{\mathbf{x}_2^T \xi_1}{\xi_1^T \xi_1} \xi_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\xi_3 = \mathbf{x}_3 - \frac{\mathbf{x}_3^T \xi_1}{\xi_1^T \xi_1} \xi_1 - \frac{\mathbf{x}_3^T \xi_2}{\xi_2^T \xi_2} \xi_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\xi_4 = \mathbf{x}_4.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

再作单位化，得

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则 $Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3, \mathbf{q}_4)$ 为正交阵，且

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -3 \end{pmatrix}.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

由前面定理知, 对任何实对称阵 A , $Q^T A Q = \Lambda$, 其中 $Q = (\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_n)$ 为正交阵, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$, $A\mathbf{q}_i = \lambda_i\mathbf{q}_i$.

于是

$$A = Q\Lambda Q^T = (\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^T \end{pmatrix},$$

即

$$A = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + \cdots + \lambda_n \mathbf{q}_n \mathbf{q}_n^T.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

注记: $P_j := \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^T$ 为到特征向量 $\mathbf{q}_j$ 张成的一维空间的投影矩阵.

$\implies$ 任意实对称阵可表示为秩 1 投影矩阵的线性组合.

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

例：设 A 是 n 阶实对称阵， $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值，则存在实数 $c > 0$ 满足对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $|\mathbf{x}^T A \mathbf{x}| \leq c \mathbf{x}^T \mathbf{x}$.

证明：因 A 为实对称阵，故存在正交阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Lambda.$$

则对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 记 $Q^T \mathbf{x} = \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, 有

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (Q \Lambda Q^T) \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

令 $c = \max\{|\lambda_i|, 1 \leq i \leq n\} + 1$, 则

$$|\mathbf{x}^T A \mathbf{x}| = |\mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y}| \leq c \mathbf{y}^T \mathbf{y} = c \mathbf{x}^T Q Q^T \mathbf{x} = c \mathbf{x}^T \mathbf{x}.$$

22.2 实对称阵正交相似于对角阵

例：设 λ_{max} 是实对称阵 A 的最大特征值.

求证： A 的对角线元素 $a_{ii} \leq \lambda_{max}$.

证明：因 A 实对称，故存在正交阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Lambda.$$

注意到 $a_{ii} = \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_i$, 其中 $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$. (第 i 分量为1)

令 $Q^T \mathbf{e}_i = \beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)^T$, 则

$$\begin{aligned} a_{ii} &= \mathbf{e}_i^T Q \Lambda Q^T \mathbf{e}_i = \beta^T \Lambda \beta = \lambda_1 \beta_1^2 + \dots + \lambda_n \beta_n^2 \\ &\leq \lambda_{max} (\beta_1^2 + \dots + \beta_n^2) = \lambda_{max} \beta^T \beta = \lambda_{max} \mathbf{e}_i^T \mathbf{e}_i = \lambda_{max}. \end{aligned}$$

§ 1 正定矩阵

学习目标(部分关键词)

什么是正定矩阵?

正定矩阵的多个充要条件.

什么是半正定矩阵?

半正定矩阵的多个充要条件.

什么是二次型?

什么是主轴定理?

二次曲线、二次曲面的分类.

什么是矩阵的合同?

正(负)定矩阵在函数极值中的应用

引言

矩阵特征值的符号具有重要的意义.
例如,对微分方程

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}$$

若A的特征值全是负数,则对其每个特征值 $\lambda < 0$,及相应特征向量 $\mathbf{x}$,
都有衰减解 $e^{\lambda t}\mathbf{x}$.

实对称矩阵的特征值全是实数.

引言

定义：特征值全是正数的实对称矩阵称为正定矩阵（positive definite matrix）.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

- (1) A的所有特征值 λ_i 均为正的.
- (2) $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ 对所有非零实向量 $\mathbf{x}$ 成立.
- (3) A的所有顺序主子式都是正的.
- (4) (只做上面行的倍数加到下面行) n阶阵A有n个主元都是正的.
- (5) 存在列满秩矩阵R,使得 $A = R^T R$.
- (6) A的所有主子式都是正的.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

定义：在n阶行列式中任选k行：第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行，再取相应的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 列。由上述选取的k行k列交汇处元素组成的新矩阵称为k阶主子阵，主子阵的行列式，称为n阶行列式的一个k阶主子式。

在n阶行列式中由第1,...,k行和第1,...,k列所确定的主子式称为k阶顺序主子式（the k-th leading principal minor）。

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

证明:

(1) $\Rightarrow$ (2) (即: A 的所有特征值大于0 $\Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall$ 实向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$)

对实对称矩阵 A ,存在正交阵 Q ,使得 $A = Q \Lambda Q^T$,其中

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n).$$

于是对任意非零实向量 $\mathbf{x}$,有

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T Q \Lambda Q^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 > 0,$$

其中 $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x} = (y_1, \cdots, y_n) \neq \mathbf{0}$.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

(2) $\Rightarrow$ (1) (即: $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall$ 实向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \Rightarrow A$ 的所有特征值大于0)

设 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$, 则

$$0 < \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \lambda \mathbf{x} = \lambda \|\mathbf{x}\|^2.$$

故特征值 $\lambda > 0$.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

(2) $\Rightarrow$ (3) (即: $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq 0 \Rightarrow A$ 的所有顺序主子式大于0)

由于行列式等于矩阵特征值的乘积, 由

(2) $\Rightarrow A$ 的所有特征值都大于0 $\Rightarrow \det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n > 0$,

$$\forall \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_k \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad 0 < \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_k^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k & * \\ * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_k \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{x}_k^T A_k \mathbf{x}_k.$$

$\Rightarrow A_k$ 正定 $\Rightarrow \det A_k > 0$.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

(3) $\Rightarrow$ (4) (即: A 的所有顺序主子式大于0 $\Rightarrow$ 对 A 只做上面行的倍数加到下面行, n 阶阵 A 的 n 个主元都正)

顺序主子式与主元有直接联系(只做上面行的倍数加到下面行), 利用 $A=LU$ 分解 (L 是对角元为1的下三角阵, U 是对角元为主元 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 的上三角阵), 可得第 k 个主元

$$d_k = \frac{\det A_k}{\det A_{k-1}} > 0,$$

其中 A_k 是第 k 个顺序主子阵 (the k -th leading principal sub matrix)

.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

定义：在n阶行列式中任选k行：第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行，再取相应的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 列。由上述选取的k行k列交汇处元素组成的新矩阵称为**k阶主子阵**，主子阵的行列式，称为n阶行列式的一个**k阶主子式**。

在n阶行列式中由第1,...,k行和第1,...,k列所确定的主子式称为**k阶顺序主子式**（the k-th leading principal minor）。

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

例:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$

的3阶顺序主子式:

$$\det A_3 = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$

则

$$\det A_{235} = \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{25} \\ a_{32} & a_{33} & a_{35} \\ a_{52} & a_{53} & a_{55} \end{pmatrix}$$

是一个3阶主子式.

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

(4) $\Rightarrow$ (2) (即: 只做上面行的倍数加到下面行, n 阶阵 A 的 n 个主元都正

$$\Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \text{ 实向量 } \mathbf{x} \neq \mathbf{0})$$

由条件, 实对称矩阵 A 有分解 $A = LDL^T$, L 是对角元为1的下三角阵, 其中对角阵

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

的所有对角元 $d_i > 0$ 为 A 的主元. 则对任意非零实向量 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T L D L^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T D \mathbf{y} = d_1 y_1^2 + \dots + d_n y_n^2 > 0$$

$$(\mathbf{y} = L^T \mathbf{x} \neq \mathbf{0}).$$

1.1 n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件

(2) $\Rightarrow$ (5) (即: $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall$ 实向量 $\mathbf{x} \neq 0 \Rightarrow A = R^T R, R$ 列满秩)

由 $A = LDL^T = L\sqrt{D}\sqrt{D}L^T = (\sqrt{D}L^T)^T(\sqrt{D}L^T),$

D 是对角元大于0的对角阵, L 是对角线为1的下三角阵,
 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \sqrt{D} = \text{diag}(\sqrt{d_1}, \dots, \sqrt{d_n}),$ 可取 $R = \sqrt{D}L^T$ (可逆).

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

(5) $\Rightarrow$ (2) (即: $A = R^T R$, R 列满秩 $\Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq 0$)

设 $A = R^T R$, 则对任意实数域非零列向量 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T R^T R \mathbf{x} = (R \mathbf{x})^T (R \mathbf{x}) = \|R \mathbf{x}\|^2.$$

由 R 为列满秩矩阵, 则 $\|R \mathbf{x}\| > 0$

1.1 实对称矩阵A正定的充要条件

(6) $\Rightarrow$ (2) (即: A 的所有主子式 $> 0 \Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq 0$)

由(6) $\Rightarrow A$ 的所有顺序主子式 $> 0 \Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq 0$

(2) $\Rightarrow$ (6)

由(2), 知对 k 阶主子阵 $A_{i_1, \dots, i_k}$, 任取 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \neq 0$ 使其除 $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ 外的其余分量全为0, 有

$$0 < \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_{i_1} & \cdots & x_{i_k} \end{pmatrix} A_{i_1 \dots i_k} \begin{pmatrix} x_{i_1} \\ \vdots \\ x_{i_k} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A_{i_1, \dots, i_k}$ 正定 $\Rightarrow \det A_{i_1, \dots, i_k} > 0$. $\square$